

Tập 13

NetworkPolicy cơ bản: Default Deny và Ingress Policy

Phần 2 — Calico · `#NetworkPolicy` `#default-deny` `#ingress` `#least-privilege`

Mục tiêu tập này

- Viết `default-deny` policy cho toàn namespace
- Viết ingress policy cho phép traffic cụ thể
- Test từng bước: trước policy, sau deny, sau allow
- Hiểu tại sao phải allow DNS traffic riêng

Prerequisites: Cluster Calico từ Tập 9, không có NetworkPolicy nào đang active

Bước 1: Default Allow (không có policy)

Khi không có NetworkPolicy nào trong namespace:
→ K8s cho phép TẤT CẢ traffic (default allow)

frontend → backend ✓
attacker → backend ✓ (không ai chặn)

Nguyên tắc K8s NetworkPolicy:

*"Chỉ khi có ít nhất 1 NetworkPolicy SELECT một Pod,
thì traffic đến/đi Pod đó mới bị restrict.
Pod không bị select bởi policy nào = không bị restrict gì."*

Bước 2: Default Deny Ingress

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: default-deny-ingress
  namespace: production
spec:
  podSelector: {}          # {} = select ALL pods trong namespace
  policyTypes:
    - Ingress              # Không có ingress rules = deny ALL ingress
    # Không liệt kê Egress = egress vẫn được phép
```

Kết quả:

frontend → backend	✗	(ingress đến backend bị deny)
backend → database	✓	(egress từ backend vẫn OK)
external → frontend	✗	(ingress đến frontend bị deny)

Bước 3: Allow cụ thể

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: allow-frontend-to-backend
  namespace: production
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      app: backend          # Policy áp dụng cho Pod backend
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
      - podSelector:
          matchLabels:
            app: frontend    # Chỉ cho phép từ Pod frontend
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 8080             # Chỉ port 8080
```

Lỗi phổ biến: Quên allow DNS!

```
# Sau khi apply default-deny-egress:  
kubectl exec backend -- curl http://service-name  
# curl: (6) Could not resolve host: service-name  
# Tại sao? DNS query đến CoreDNS cũng bị chặn!
```

```
# Fix: Allow egress DNS (PHẢI LÀM TRƯỚC KHI DENY EGRESS)  
apiVersion: networking.k8s.io/v1  
kind: NetworkPolicy  
metadata:  
  name: allow-dns-egress  
spec:  
  podSelector: {}  
  policyTypes: [Egress]  
  egress:  
    - ports:  
      - protocol: UDP  
        port: 53  
      - protocol: TCP  
        port: 53
```

Thứ tự triển khai policy đúng

1. Allow DNS egress (LUÔN LÀM ĐẦU TIÊN!)
2. Allow egress cần thiết (HTTP, database...)
3. Apply default deny ingress
4. Allow ingress cụ thể
5. Apply default deny egress

Test matrix sau mỗi bước:

```
for src in frontend backend; do
  for dst_port in "backend-svc 8080"; do
    kubectl -n production exec $src -- nc -zv $dst_port 2>&1 | tail -1
  done
done
```

Lab Time: Test từng bước

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Deploy namespace `production`**: frontend, backend, backend-svc.
2. **Test baseline**: Tất cả pass khi không có policy.
3. **Apply default deny ingress**: Verify backend bị chặn.
4. **Apply allow rule**: Verify frontend được vào, others bị chặn.
5. **Demo DNS break**: Apply default deny egress → DNS fail → Fix với allow-dns.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Tập tiếp theo: *Cross-namespace Policy — AND vs OR, sai 1 dấu gạch là sai policy!*